2 Katlı İntegral

① $\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \frac{dx\,dy}{\sqrt{1+3x^3}}$ integrasyon sırasını değiştirirsek

yeni integral?

a) $\int_{\sqrt{y}}^1 \int_0^1 \frac{dy\,dx}{\sqrt{1+3x^3}}$ b) $\int_0^1 \int_0^{x^2} \frac{dy\,dx}{\sqrt{1+3x^3}}$ c) $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{x}} \frac{dy\,dx}{\sqrt{1+3x^3}}$

② $\int_0^1 \int_{\text{Arcsin}y}^{\pi/2} e^{\cos x}\,dx\,dy$ int. sırasını değiştirirsek yeni integral?

a) $\int_0^{\pi/2} \int_0^{\sin y} e^{\cos x}\,dy\,dx$ b) $\int_{\text{Arcsin}y}^{\pi/2} \int_0^1 e^{\cos x}\,dy\,dx$

c) $\int_0^{\pi/2} \int_0^{\sin x} e^{\cos x}\,dy\,dx$

③ $\int_{-1}^0 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 \frac{2}{1+\sqrt{x^2+y^2}}\,dy\,dx$ kutupsal dönüşüm ile yazınca olusan integral?

a) $\int_{\pi/2}^{\pi} \int_0^1 \frac{2r}{1+r}\,dr\,d\theta$ b) $\int_{\pi}^{3\pi/2} \int_0^1 \frac{2r}{1+r}\,dr\,d\theta$

c) $\int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} \int_0^1 \frac{2r}{1+r}\,dr\,d\theta$

④ $\int_0^1 \int_{3y}^{3} e^{x^2}\,dx\,dy$ int. sirasini değiştirince yeni integral?

a) $\int_0^3 \int_0^{x/3} e^{x^2}\,dx\,dy$ b) $\int_0^3 \int_0^{x/3} e^{x^2}\,dy\,dx$ c) $\int_{3y}^{3} \int_0^1 e^{x^2}\,dy\,dx$

⑤ D: $x^2+y^2=2x$ bölgesinde $f(x,y)=x^2+y^2$ fonksiyonun iki katlı integralini kutupsal koor. yazınız.

a) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^1 r^3\,dr\,d\theta$ b) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^2 r^3\,dr\,d\theta$ c) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{2\cos\theta} r^3\,dr\,d\theta$

⑥ R bölgesi : $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid 1\le x^2+y^2\le 4,\ 0\le y\le x\}$ olmak üzere $\iint_R \operatorname{Arctan}\left(\frac{y}{x}\right)dA$ integralini kutupsal koor. yazınız.

a) $\int_0^{\pi/2} \int_1^4 \theta\,dr\,d\theta$ b) $\int_0^{\pi/4} \int_1^2 \theta\,r\,dr\,d\theta$ c) $\int_0^{\pi/4} \int_1^2 r\,\mathrm{Tan}\theta\,dr\,d\theta$

⑦ $\int_1^4 \int_{\sqrt{x}}^2 \frac{e^y}{y+1}\,dy\,dx$ int. sirasini değiştirince yeni int.?

a) $\int_1^2 \int_{y^2}^2 \frac{e^y}{y+1}\,dx\,dy$ b) $\int_1^2 \int_1^{y^2} \frac{e^y}{y+1}\,dx\,dy$

c) $\int_1^2 \int_0^{y^2} \frac{e^y}{y+1}\,dx\,dy$

(8) $y=\ln(1+x)$, $x=0$, $y=2$ ile sınırlı bölgenin alanını veren integral hangisi(leri) olabilir?

I. $\int_0^2 \int_0^{e^y} dx\,dy$ II. $\int_0^{e^2-1} \int_{\ln(1+x)}^2 dy\,dx$ III. $\int_0^2 \int_0^{e^y-1} dx\,dy$

a) I, II, III b) I, II c) II, III d) II e) III

(9) $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid 1\le x^2+y^2\le e^2 , y\le 0\}$ bölgesinin alanını veren kutupsal integral?

a) $\int_{\pi/2}^{\pi} \int_1^e r\,dr\,d\theta$ b) $\int_0^{\pi/2} \int_1^e r\,dr\,d\theta$ c) $\int_{\pi}^{2\pi} \int_1^e r\,dr\,d\theta$

(10) D bölgesi $y=2-x^2$ ve $y=x$ ile sınırlı bölge olsun. $z=2x^2y$ ile üstten, $z=0$ daki D bölgesi ile alttan sınırlanan cismin hacmini veren integral?

a) $\int_0^1 \int_x^{2-x^2} 2x^2y\,dy\,dx$ b) $\int_{-2}^1 \int_x^{2-x^2} 2x^2\,dy\,dx$ c) $\int_{-2}^2 \int_0^{2-x^2} 2x^2y\,dy\,dx$

(11) üstten $z=\sqrt{x^2+y^2}$ yüzeyi, alttan $z=0$ düzlemi, yandan $x^2+y^2=1$ yüzeyi ile sınırlı cismin hacmini veren integral?

a) $\int_0^{2\pi} \int_0^1 r\,dr\,d\theta$ b) $\int_0^{2\pi} \int_0^1 r^2\,dr\,d\theta$ c) $\int_0^{\pi} \int_0^1 r^2\,dr\,d\theta$

(12) $z = 4 - x^2 - y^2$ ve $z = 0$ yüzeylerinin sınırladığı cismin hacmini veren int.?

a) $\int_0^{2\pi} \int_0^4 r\,dr\,d\theta$ b) $\int_0^{2\pi} \int_0^2 (4r - r^3)\,dr\,d\theta$ c) $\int_0^{2\pi} \int_0^1 (4r - r^3)\,dr\,d\theta$

(13) $x^2 + y^2 = 1$, $z = 4$, $z = 1 - x^2 - y^2$ yüzeyleri ile sınırlı cismin hacmini veren integral?

a) $\int_0^{2\pi} \int_0^2 (1 - r^2) r\,dr\,d\theta$ b) $\int_0^{2\pi} \int_0^1 (3 - r^2) r\,dr\,d\theta$ c) $\int_0^{2\pi} \int_0^1 (3 + r^2) r\,dr\,d\theta$

(14) $5 = z + y$ düzleminin altında, $z = 0$ düzleminin üstünde, $x^2 + y^2 = 2$ ve $x^2 + y^2 = 1$ silindirleri arasında kalan cismin hacmini veren int.?

a) $\int_0^{2\pi} \int_1^{r_2} (5 - r\sin\theta) r\,dr\,d\theta$ b) $\int_0^{2\pi} \int_1^2 (5 - r\sin\theta) r\,dr\,d\theta$

c) $\int_0^{2\pi} \int_1^2 r\,dr\,d\theta$

(15) $x^2 + y^2 - 4y = 0$, $z = 0$, $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ yüzeyleri arasındaki cismin hacmini veren integral?

a) $\int_0^{2\pi} \int_0^4 r^2\,dr\,d\theta$ b) $\int_0^{\pi} \int_0^{4\sin\theta} r^2\,dr\,d\theta$ c) $\int_0^{\pi} \int_0^2 r^2\,dr\,d\theta$

(16) $R:\begin{cases} x+y=1 \\ x+y=3 \\ x-y=0 \\ x-y=1 \end{cases}$ bölgesinde $I=\iint_R \frac{x^2-y^2}{\sqrt{1+(x-y)^2}}\,dA$ integralini $u=x-y$ $v=x+y$ dönüşümü ile yeniden yazınız.

a) $\int_0^1 \int_1^3 \frac{uv}{2\sqrt{1+u^2}}\,dv\,du$ b) $\int_1^3 \int_0^3 \frac{uv}{2\sqrt{1+u^2}}\,dv\,du$ c) $\int_0^1 \int_1^3 \frac{uv}{2\sqrt{1+u^2}}\,du\,dv$

(17) $D:\begin{cases} y=x^2 \\ y=2x^2 \\ x=y^2 \\ x=3y^2 \end{cases}$ bölgesinin alanını veren integrali; $u=\frac{y}{x^2}$ $v=\frac{x}{y^2}$ dönüşümü ile yazarsak integral?

a) $\int_1^2 \int_1^3 \frac{1}{3u^2v^2}\,dv\,du$ b) $\int_1^2 \int_1^3 dv\,du$ c) $\int_1^3 \int_1^3 \frac{1}{3u^2v^2}\,du\,dv$

(18) $\int_0^1 \int_0^{1-x} \frac{1}{\sqrt{x+y}}\cdot(y-2x)^2\,dy\,dx$ integralini: $u=x+y$ $v=y-2x$ dönüşümü ile yeniden yazarsak yeni int.?

a) $\int_0^1 \int_{2u}^{u} \frac{\sqrt{u}\cdot v^2}{3}\,dv\,du$ b) $\int_0^1 \int_{-2u}^{u} \frac{\sqrt{u}\,v^2}{3}\,dv\,du$

c) $\int_0^1 \int_{-2u}^{u} \sqrt{u}\cdot v^2\,dv\,du$

(19) $R: \begin{cases} xy=1 \\ xy=9 \\ y=x \\ y=4x \end{cases}$ → 1. Bölgedeki R bölgesinin alanını veren integrali $xy=v$, $\frac{y}{x}=u$ dön. ile yazınız.

a) $\int_1^9 \int_1^4 dvdu$ b) $\int_1^9 \int_1^4 \frac{1}{2v} dvdu$ c) $\int_1^3 \int_1^2 \frac{1}{2v} dvdu$

(20) $R: y=x, y=x^3, x\geq 0, y\geq 0$ olsun. $f(x,y)=e^{2x^2-x^4}$ fonksiyonunun R bölgesindeki ortalama değeri?

a) e b) e-1 c) e-2 d) e+1

(21) Köşe noktaları $(0,0)$, $(2,0)$ ve $(2,2)$ olan üçgen bölge üzerinde $f(x,y)=x$ fonksiyonunun ortalama değeri nedir?

a) $\frac{4}{3}$

b) 4

c) 2

d) $\frac{2}{3}$

e) $\frac{1}{3}$

(22) D bölgesi; 1. bölgede, $y=\frac{1}{\sqrt{3}}x$ doğrusu, x-ekseni ve $x^2+y^2=1$ çemberi ile sınırlı bölge olmak üzere D bölgesi üzerinde $\int\int \cos(x^2+y^2)dA$ integralinin kutupsal formu aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \int_0^1 \cos(r^2) r dr d\theta$

b) $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \int_0^1 \cos(r^2) r dr d\theta$

c) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_0^1 \cos(r^2) r dr d\theta$

d) $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \int_0^{\sqrt{2}} \cos(r^2) r dr d\theta$

e) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 \cos(r^2) r dr d\theta$

23 $z = x^2 + y^2$ yüzeyi ve $z = 3$ düzlemi arasında kalan hacmi veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\int_0^{\pi} \int_0^{3} (9 - r^2)\, r dr d\theta$

b) $\int_0^{\pi} \int_0^{3} (3 - r^2)\, r dr d\theta$

c) $\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} (9 - r^4)\, r dr d\theta$

d) $\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} (3 - r^2)\, r dr d\theta$

e) $\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} \left(3 - \frac{r^2}{4}\right) r dr d\theta$

24 Alttan xy-düzlemindeki $x \leq 1$, $y \geq 0$, $y \leq x$ eşitsizlikleri ile tanımlanan bölge ve üstten $z = 4 - 4(x^2 + y^2)$ yüzeyi ile sınırlanan katı cismin hacmini veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\int_0^{1} \int_0^{x} (4 - 4(x^2 + y^2))\, dy dx$

b) $\int_0^{1} \int_x^{1} (4 - 4(x^2 + y^2))\, dy dx$

c) $\int_0^{1} \int_y^{1} (y - x)\, dx dy$

d) $\int_0^{1} \int_0^{y} (y - x)\, dx dy$

e) $\int_0^{1} \int_y^{1} \left[(4 - 4(x^2 + y^2)) - (y - x)\right] dx dy$

25 R bölgesi, $x = 0$, $y = 0$ ve $x - y = 1$ doğruları ile sınırlı bölge olmak üzere $\int\int_R e^{(x-y)(x+y)} dx dy$ integrali, $x - y = u$, $x + y = v$ dönüşümleri altında aşağıdaki integrallerden hangisiyle ifade edilebilir?

a) $\frac{1}{2} \int_0^{1} \int_{-v}^{v} e^{uv} du dv$

b) $\frac{1}{2} \int_0^{1} \int_{-u}^{u} e^{uv} dv du$

c) $\frac{1}{2} \int_{-1}^{1} \int_{-u}^{u} e^{uv} dv du$

d) $\int_0^{1} \int_{-v}^{v} e^{uv} du dv$

e) $\int_0^{1} \int_{-u}^{u} e^{uv} dv du$